

Центр управления полетами



© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк

Читать ria.ru в  Дзен  Max  Telegram

Центр управления полетами (ЦУП) – научно-исследовательское подразделение Центрального научно-исследовательского института машиностроения (АО "ЦНИИмаш"), которое в структуре Роскосмоса выполняет ключевую роль по управлению космическими аппаратами гражданского назначения.

Необходимость оперативной обработки информации, получаемой наземными командно-измерительными пунктами с борта космических аппаратов, требовала создания специализированных вычислительных центров, оснащенных электронным оборудованием, позволяющим автоматизировать эти процессы.

3 октября 1960 года в подмосковном городе Калининграде (ныне Королев) был образован вычислительный центр в составе Государственного научно-исследовательского института реактивного вооружения – НИИ-88 (с 1967 года – ЦНИИмаш).

Первыми объектами, в управлении которыми участвовал ВЦ НИИ-88, стали автоматическая станция "Луна-4" и пилотируемые корабли "Восток-5" и "Восток-6".

В 1965 году ВЦ был преобразован в Координационно-вычислительный центр (КВЦ) для обработки, анализа и отображения измерительной информации при летно-конструкторских испытаниях искусственных спутников Земли, космических аппаратов и баллистических ракет.

Для обеспечения выполнения проекта совместного полета советского корабля "Союз" и американского "Аполлон" в 1973 году на базе КВЦ был создан Советский центр управления полетом пилотируемых кораблей "Союз-М" (СЦУП) с новым комплексом технических средств.

В 1977 году на ЦУП были возложены задачи по управлению полетом всех пилотируемых космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных аппаратов.

В 1986-2001 годах ЦУП работал с пилотируемой орбитальной станцией "Мир", обеспечивая управление ее полетом, включая завершающий этап управляемого схода с орбиты в заданный район акватории Тихого океана.

В 1987 году в составе ЦУП ЦНИИмаш был создан фактически еще один центр управления для обеспечения летно-конструкторских испытаний системы "Энергия–Буран". В настоящее время "бурановский" комплекс управления после переоборудования и модернизации используется для управления полетом российского сегмента Международной космической станции (РС МКС).

В 1995 году в ЦУП был создан Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения (ИАЦ КВНО), который в 2007 году вышел из состава ЦУП и стал самостоятельным Центром в составе ЦНИИ машиностроения.

В 1999 году в ЦУП был создан сектор управления космическими аппаратами социально-экономического и научного назначения.

В 2000 году ЦУП был определен в качестве головной организации по созданию автоматизированной системы сбора, обработки, анализа и передачи информации о космических объектах естественного и техногенного происхождения в околоземном космическом пространств.

За прошедшие годы ЦУП обеспечил управление орбитальными станциями "Салют-6", "Салют-7" и "Мир", орбитальным кораблем многоразового использования "Буран", автоматическими станциями "Луна", "Венера", "Марс", "Вега", "Фобос", околоземными космическими аппаратами "Океан-О", "Метеор-3М", "Сич-1М", "Фотон-М" № 2 и "Фотон-М" № 3, "Компас-2", "Ресурс-ДК1", "Стерх", "Коронас-Фотон".

В настоящее время центр управления полетами является основным элементом системы наземного автоматизированного комплекса управления полетом космических аппаратов. Сюда стекается вся информация с российских станций слежения с момента выведения космического аппарата на орбиту и до завершения его активного существования. Поступающая информация обрабатывается, анализируется и используется для формирования управляющих команд, передаваемых на борт космических аппаратов.

В ЦУП функционируют Главный зал управления полетом российского сегмента МКС, несколько малых залов управления полетами транспортных кораблей и автоматических космических аппаратов группировки Роскосмоса, оснащенные современными средствами связи, автоматизированными рабочими местами, средствами коллективного и индивидуального отображения.

ЦУП – один из немногих в мире универсальных центров, способных вести управление полетом одновременно около 20 пилотируемых и автоматических КА и обеспечивать крупные международные проекты.

Сегодня ЦУП обеспечивает управление полетами пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых кораблей "Прогресс", российским сегментом Международной космической станции (МКС), автоматическими аппаратами научного и социально-экономического назначения (КА НСЭН). В составе группировки КА НСЭН спутники оптико-электронного наблюдения "Ресурс-П", гидрометеорологические "Электро-Л" и "Канопус-В", а также спутники многофункциональной космической системы ретрансляции информации "Луч-5".

Российский ЦУП является одним из важнейших элементов международной сети управления полетом космических аппаратов и имеет возможность оперативного обмена информацией по вопросам управления со всеми участниками международных космических проектов. Для этого ЦУП на постоянной основе взаимодействует с зарубежными центрами управления в США, Франции, Германии и Японии.

Российский ЦУП продолжает развиваться как оперативное, многофункциональное звено разветвленной системы наземного комплекса управления космическими аппаратами гражданского назначения. Его современные возможности в вычислительной технике, телеметрии и расчетной баллистике обеспечивают выполнение любых задач в рамках действующей Федеральной программы по исследованию космоса (2016-2025).

Начальником Центра управления полетами с августа 2014 года является Максим Матюшин.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников



1



0



1



0



0



0

Версия 2023.1 Beta

© 2026 МИА «Россия сегодня»

Вакансии

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.

Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «**Россия сегодня**» (МИА «Россия сегодня»).

Правила использования материалов

Политика конфиденциальности

Правила применения рекомендательных технологий

Главный редактор: **Гаврилова А.В.**

Адрес электронной почты Редакции: **internet-group@ria.ru**

По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь **формой обратной связи**

Телефон Редакции: **7 (495) 645-6601**

Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь **формой обратной связи**.